



Verbale Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.4.0	2026-04-03	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Finalità del documento	5
1.2	Sviluppo del documento	5
1.3	Riferimenti	5
1.3.1	Riferimenti Normativi	5
1.3.2	Riferimenti Informativi	6
2	Descrizione del prodotto	7
2.1	Prospettiva del prodotto	7
2.2	Obiettivi del prodotto	7
2.3	Funzionalità del prodotto	7
2.4	Utenza di riferimento	8
3	Casi d'uso	9
3.1	Introduzione	9
3.2	Attori del Sistema	9
3.3	Introduzione	10
3.4	Attori del Sistema	10
3.4.1	Salvataggio e Persistenza	10
3.4.1.1	UC 30 - Creazione nuova nota	11
3.4.1.1.1	UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto	11
3.4.1.1.2	UC 30.2 - Creazione nota nel Database Browser	11
3.4.1.2	UC 31 - Caricamento nota	11
3.4.1.2.1	UC 31.1 - Caricamento da File Locale	11
3.4.1.2.2	UC 31.2 - Caricamento da Database Browser	11
3.4.1.2.3	UC 31.3 - Gestione errore di caricamento	11
3.4.1.3	UC 32 - Salvataggio nota	11
3.4.1.3.1	UC 32.1 - Salvataggio su FileSystem	11
3.4.1.3.2	UC 32.2 - Salvataggio da Database Browser	11
3.4.1.3.3	UC 32.3 - Gestione errore di salvataggio	11
3.4.1.3.4	UC 32.4 - Salvataggio automatico	11
3.4.1.4	UC 33 - Manutenzione nota	11
3.4.1.4.1	UC 33.1 - Eliminazione nota dal Database	11
3.4.1.4.2	UC 33.2 - Rinominazione nota nel Database	11
3.4.1.4.3	UC 33.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota	11
3.4.1.5	UC 34 - Ricerca e Navigazione	11
3.4.1.5.1	UC 34.1 - Ricerca mirata per titolo	11
3.4.1.5.2	UC 34.2 - Ricerca Full-Text	11
3.4.1.5.3	UC 34.3 - Filtro per data	11
3.4.1.5.4	UC 34.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database	12
3.4.1.6	UC 35 - Login	12
3.4.1.6.1	UC 35.1 - Gestione errore di login	12
3.4.1.7	UC 36 - Registrazione	12
3.4.1.7.1	UC 36.1 - Gestione username già esistente	12
3.4.1.8	UC 37 - Eliminazione dell'account	12
3.4.1.9	UC 38 - Logout	12

4	Requisiti	13
4.1	Requisiti Funzionali	13
4.2	Requisiti di Qualità	13
4.3	Requisiti di Vincolo	13

Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.4.0	2026-04-20	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Prima struttura salvataggio e persistenza
0.3.0	2026-04-13	D. Facco	S. Vendramin	-	Stesura Analisi del Prodotto
0.2.0	2026-04-08	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione
0.1.0	2026-03-21	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Struttura documento

Indice

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione *cosa* il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- **Norme di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Glossario di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
- **Dispense Analisi dei requisiti:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
- **Dispense Casi d'uso:**
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

L'idea per la quale nasce questo prodotto è di fornire un nuovo sistema per prendere appunti che estenda le capacità umane, implementando l'utilizzo degli LLM_G (da qui il nome Second Brain - Secondo Cervello) non solo per aiutare l'utente ad archiviare informazioni, ma a rielaborarle, criticarle e generarle in maniera intelligente. Il sistema, a differenza dei classici $chatbot_G$, dovrà agire come un editor attivo che si basa sulle conoscenze specifiche dell'utente.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale sta nel sviluppare un'applicazione che verifichi le potenzialità degli LLM_G nel supportare una persona in compiti legati alla creazione di testi, creazione di idee e brainstorming $_G$. Più nello specifico, il prodotto mira a:

- Dimostrare la fattibilità di tali strumenti utilizzando Tecnologie Web_G
- Esplorare l'efficacia del Prompt Engineering $_G$ per ottenere analisi critiche e trasformazioni testuali speciali e specifiche
- Sperimentare le modalità di interazione tra uomo e macchina come il Distant Writing $_G$ ed il brainstorming assistito

2.3 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità, sia requisiti obbligatori che opzionali, del prodotto sono i seguenti: **Funzionalità minime (o obbligatorie)**:

- Editor Markdown: Il prodotto deve implementare un'area di inserimento testo che supporti il linguaggio di Markdown $_G$
- Rendering Grafico: Visualizzazione del testo formattato in tempo reale, fianco a fianco con l'editor
- Integrazione LLM: Accesso tramite API_G ai modelli linguistici di intelligenza artificiale per operare sul testo (su una parte o sull'intero documento)
- Comandi di Base: Implementazione dei comandi di base quali la riscrittura (cambio tono, espansione del testo, correzione grammaticale), il riassunto e la traduzione multilingua
- Analisi Critica: Implementazione del modello dei sei cappelli per analizzare e/o riscrivere il testo da diverse prospettive

Bianco: Testo neutro ed imparziale, che risponde ai fatti

Rosso: Testo emozionale, che cattura emozioni

Giallo: Testo ottimista, che guarda agli aspetti positivi e alle opportunità

Nero: Testo di critica, sotto l'occhio dell'avvocato del diavolo

Verde: Testo originale, creativo e provocante

Blu: Testo logico e strutturato, che priorizza controllo e organizzazione

- Generazione da prompt: Anche detto Distant Writing_G, crea un'intero testo partendo da un input generale dell'utente
- Gestione file: Salvataggio e lettura delle note in file locali

Funzionalità secondarie (o opzionali)

- Archivio Server-Side: Memorizzazione delle note all'interno di un database_G
- Linking tra Note: Opzione per collegare, tramite un link, una nota all'interno di un'altra
- RAG (Retrieval Augmented Generation): Indica l'utilizzo di note selezionate come contesto all'LLM_G per generare risposte più precise, informate e contestualizzate

2.4 Utenza di riferimento

il capitolato identifica diverse tipologie di utenti, essendo che punta ad essere un prodotto duttile a qualsiasi tipologia di nota:

- Studenti: Per lo studio, lo svolgimento dei compiti e la sintesi delle lezioni
- Professionisti in ambito aziendale: Per la stesura di testi di marketing e la creazione di presentazioni
- Creatori di contenuti e Scrittori: Chiunque necessiti di supporto nel brainstorming o nella revisione critica di bozze testuali
- Chiunque altro abbia bisogno di prendere appunti e/o scrivere testi anche partendo da zero e lasciare fare alla macchina il duro lavoro

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Descrizione	Breve riassunto che spiega l'obiettivo del caso d'uso e il valore che apporta all'utente.
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Precondizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Postcondizioni	Stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema compiono per completare l'operazione.
Estensioni	Casi d'uso aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.

Tabella 1: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema Second Brain, abbiamo identificato tre tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** La persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input.
- **LLM_G:** Il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi e generazione di contenuti su richiesta del sistema.
- **Sistema di Persistenza_G:** Componente responsabile del salvataggio e del recupero dei dati. Agisce come attore secondario_G garantendo che le informazioni siano memorizzate in modo permanente e siano accessibili nelle sessioni successive.

3.3 Introduzione

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Descrizione	Breve riassunto che spiega l'obiettivo del caso d'uso e il valore che apporta all'utente.
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Precondizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Postcondizioni	Stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema compiono per completare l'operazione.
Estensioni	Casi d'uso aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.

Tabella 2: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso

3.4 Attori del Sistema

All'interno del sistema Second Brain, abbiamo identificato tre tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** La persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input.
- **LLM_G:** Il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi e generazione di contenuti su richiesta del sistema.
- **Sistema di Persistenza_G:** Componente responsabile del salvataggio e del recupero dei dati. Agisce come attore secondario_G garantendo che le informazioni siano memorizzate in modo permanente e siano accessibili nelle sessioni successive.

3.4.1 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo di dei casi d'uso riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

3.4.1.1 UC 30 - Creazione nuova nota**3.4.1.1.1 UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto****3.4.1.1.2 UC 30.2 - Creazione nota nel Database Browser****3.4.1.2 UC 31 - Caricamento nota****3.4.1.2.1 UC 31.1 - Caricamento da File Locale****3.4.1.2.2 UC 31.2 - Caricamento da Database Browser****3.4.1.2.3 UC 31.3 - Gestione errore di caricamento****3.4.1.3 UC 32 - Salvataggio nota****3.4.1.3.1 UC 32.1 - Salvataggio su FileSystem****3.4.1.3.2 UC 32.2 - Salvataggio da Database Browser****3.4.1.3.3 UC 32.3 - Gestione errore di salvataggio****3.4.1.3.4 UC 32.4 - Salvataggio automatico****3.4.1.4 UC 33 - Manutenzione nota****3.4.1.4.1 UC 33.1 - Eliminazione nota dal Database****UC 33.1.1 - Gestione errore eliminazione****3.4.1.4.2 UC 33.2 - Rinominazione nota nel Database****UC 33.2.1 - Gestione errore rinominazione****3.4.1.4.3 UC 33.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota****3.4.1.5 UC 34 - Ricerca e Navigazione****3.4.1.5.1 UC 34.1 - Ricerca mirata per titolo****3.4.1.5.2 UC 34.2 - Ricerca Full-Text****3.4.1.5.3 UC 34.3 - Filtro per data****UC 34.3.1 - Filtro per data di creazione****UC 34.3.2 - Filtro per data di ultima modifica**

3.4.1.5.4 UC 34.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database

3.4.1.6 UC 35 - Login

3.4.1.6.1 UC 35.1 - Gestione errore di login

3.4.1.7 UC 36 - Registrazione

3.4.1.7.1 UC 36.1 - Gestione username già esistente

3.4.1.8 UC 37 - Eliminazione dell'account

3.4.1.9 UC 38 - Logout

4 Requisiti

4.1 Requisiti Funzionali

4.2 Requisiti di Qualità

4.3 Requisiti di Vincolo